

Раздел 11. РАЗМНОЖЕНИЕ. РОСТ И РАЗВИТИЕ

§ 52. Бесполое и половое размножение растений



Цель изучения темы: описывать бесполое и половое размножения у растений.

Формы размножения организмов. Размножение – общее свойство живых организмов воспроизводить себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Живые существа размножаются разными способами, которые делятся на две большие группы: бесполое и половое размножение (схема 12).

Схема 12



Бесполое размножение – тип размножения организмов, в котором не участвуют гаметы, т. е. половые клетки.

Половое размножение – тип размножения организмов, в котором обязательно участвуют гаметы.

Особенности бесполого и полового размножения принципиальны. Самым главным их отличием является распределение наследственного материала – ДНК и (или) хромосом у потомства.

Бесполое размножение – это наиболее древний способ. Так размножались самые первые живые организмы – одноклеточные прокариоты (бактерии). И до сих пор все бактерии в основном размножаются бесполом путем – простым делением клетки надвое.

В бесполом размножении всегда участвует одна материнская особь. Это может быть клетка, если речь идет об одноклеточных. Наследственная информация, полученная потомством при бесполом размножении, точно копирует материнскую.

Половое размножение – это наиболее прогрессивный, более молодой способ размножения. В ядре гамет находится одинарный набор хромосом, который должен быть дополнен вторым набором, полученным из другой гаметы. Образование гамет – обязательное условие полового процесса.



Для оплодотворения не всегда нужны две особи, есть исключения в виде *гермафродитизма* и *партеногенеза*. Об этих частных случаях полового размножения речь пойдет далее.

Биологическое значение бесполого и полового размножения. При бесполом размножении каждый организм способен оставить потомство. Недостаток бесполого размножения – *пониженная изменчивость*, т. е. все потомки похожи на своего единственного предка.

При половом размножении все потомки отличаются друг от друга (рис. 126). У потомства есть шансы получить наилучшее сочетание наследственных признаков, которые были не только у родителей, но и у разных предков.



Рис. 126. Пчела на цветке – пример опыления, одного из этапов полового размножения семенных растений



Бесполое и половое размножение.



Знание и понимание

1. Объясните, для чего нужно размножение.
2. Дайте определение терминам: «зигота», «гамета».

Применение

1. Опишите, какие условия необходимы для бесполого размножения. Приведите примеры известных вам бесполой способов размножения комнатных растений.
2. Опишите, какие условия обязательны для полового размножения.

Анализ

1. Нарисуйте схему «Бесполое и половое размножение».
2. Проанализируйте процесс полового размножения.

Синтез

Представьте на единой произвольной схеме плюсы и минусы бесполого и полового размножения, их типы или особенности.

Оценка

Представьте себе, что на двух обитаемых планетах (X и Y) одной звездной системы в ходе невероятной эволюции сформировался только один способ размножения организмов. На планете X – только бесполой, а на планете Y – только половой. Предположите наиболее вероятный сценарий развития жизни на этих планетах.

§ 53. Вегетативное размножение

Цель изучения темы: сравнивать способы вегетативного размножения у растений.

Характеристика вегетативного размножения. *Вегетативное размножение* – один из способов бесполого размножения, при котором организмы размножаются частями своего тела или отдельными органами. Причем части, которые отделились от материнского организма и дали начало новому живому существу, самые обыкновенные. Они не содержат каких-то особых структур, т. е. не были подготовлены именно к размножению.

Вегетативное размножение возникло у первых многоклеточных организмов. При этом способе потомки полностью копируют материнский организм. За это их часто называют клонами. Ведь в дочерние организмы при *клонировании* попадают клетки, содержащие полную копию ДНК материнской особи. *Клоны* – организмы, возникшие из любых неспециализированных (не половых) частей тела другого организма.

Вегетативное размножение частями тела характерно для всех видов лишайников и некоторых грибов. У животных к вегетативному размножению можно отнести *фрагментацию* – распад на части (фрагменты) у морских звезд (рис. 127) или некоторых червей, а также почкование кишечнополостных.

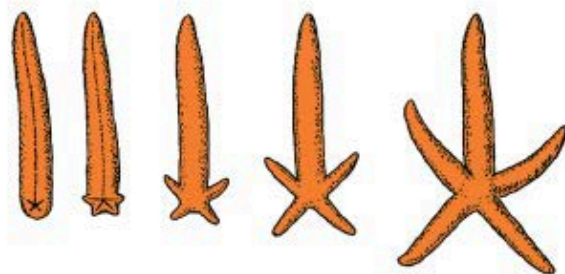


Рис. 127. Восстановление морской звезды из одного луча

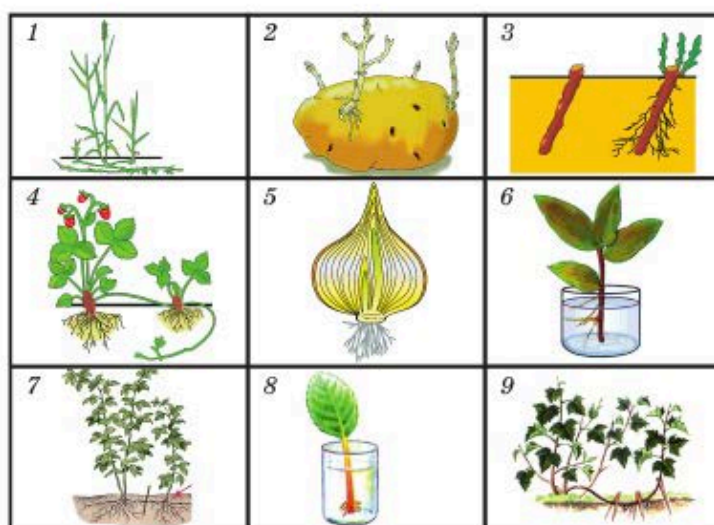


Рис. 128. Органы вегетативного размножения:

1 – корневище пырея; 2 – клубень картофеля; 3 – черенки смородины;
4 – столоны земляники; 5 – луковица лука; 6 – листовой черенок фикуса;
7 – корневые отпрыски малины; 8 – лист фиалки; 9 – отводки смородины

Вегетативное размножение у растений – это размножение их вегетативными органами: черенками, листьями, усами и т. д. Существуют следующие способы вегетативного размножения (рис. 128):

1) размножение с помощью видоизмененных побегов (корневища, клубни, луковицы, усы-столоны);

2) размножение частями вегетативных органов (стебли, листья, корни);

3) размножение прививкой (почки).

Использование вегетативного размножения в растениеводстве. Вегетативное размножение используют в разных целях:

- получение новых гибридных сортов растений, которые сочетают в себе качества организмов, не поддающихся скрещиванию половым путем;

- получение генетически однородных (чистых линий) ценных растений;

- размножение тех сортов, которые не поддаются качественному размножению половым путем;

- проведение экспериментов по «клонovому отбору».

Черенкование – способ вегетативного размножения частями побега, содержащими на себе почки. Так размножаются деревья: тополь,

ива, верба и др. Из кустарников – смородина, крыжовник, виноград. Из декоративных растений – розы, а из комнатных растений – традесканция и циперус.



Если срезать 20 веток (черенков) с куста смородины и получить из них 20 самостоятельных растений, все они будут генетически одинаковы. Ставя над ними эксперименты по режиму полива, внесению удобрений и т. д., можно точно установить, при каких условиях будет получен наилучший урожай.

Все растения, размножающиеся черенками, можно размножать и стеблевыми отводками. Для получения отводка ветку пригибают к земле и прикапывают. Оказавшись в почве, почки этой части стебля образуют придаточные корни. Это и есть сформированный отводок. Теперь его можно отделять от материнского растения и пересаживать.

Существует большое количество сортов плодово-ягодных культур, которые были созданы с помощью прививки. **Прививка** – пересадка части одного растения на другое. Можно прививать теплолюбивый сорт на холодоустойчивый или наоборот. Так были получены некоторые сорта яблонь, способные расти в условиях Северного, Восточного, Центрального Казахстана и даже Сибири и Дальнего Востока. Можно на выносливый дикий сорт привить культурный сорт с хорошими вкусовыми качествами и получить выносливое растение с нормальными вкусовыми качествами.

Прививку производят чаще всего двумя способами: черенком и глазком. При *прививке черенком* (рис. 129, 1–3) срезанную с одного растения ветку (привой) прививают на ветку другого растения (подвой). Ее вставляют как раз на уровне кольца камбия, между корой и древесиной, и плотно приматывают.

При *прививке глазком* (рис. 129, 4) срезают небольшую овальную часть ветки с почкой (привой). Почка и называется глазком. На коре другого растения (подвой) делают Т-образный разрез. Вставляют туда

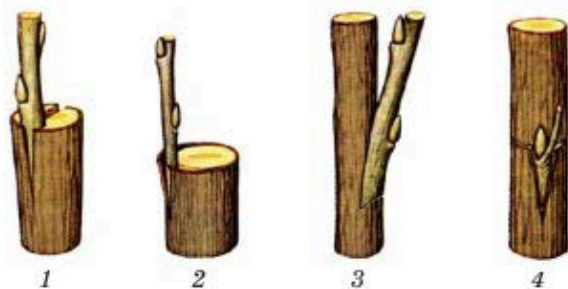


Рис. 129. Прививка черенком и глазком

глазок и плотно приматывают его. Во всех этих случаях есть шансы, что клетки камбия, начав размножаться, объединят части двух растительных организмов. У получившегося гибрида разные ветви растения будут содержать разные хромосомы. А внутри тела такого организма будут взаимодействовать вещества разных сортов или видов. Иногда такое сочетание приводит к неповторимым вкусовым качествам.



Методы биотехнологии – это размножение растений тканями. Для этого берут клетки образовательной ткани растения, например с верхушки почки, и помещают их в питательную среду. Здесь в стерильных условиях размножаются несколько поколений клеток. Они становятся похожи на клетки основной ткани и называются *каллусом*. Именно каллус образуется из камбия при прививке. Он объединяет привой и подвой. После получения нужного количества каллуса его обрабатывают специальными веществами – растительными гормонами. И тогда на этой однородной массе клеток начинает образовываться маленькое дочернее растение (иногда отдельная почечка или придаточные корни). Так можно получить новые сорта растений, клетки которых будут более здоровыми.



Вегетативное размножение, клонирование, фрагментация, черенкование, прививка, каллус.



Знание и понимание

1. Назовите растения, которые можно размножать вегетативными способами. Какие именно способы применяют для конкретных растений? Опишите их.
2. Объясните, когда и как возникло вегетативное размножение, его генетические особенности.

Применение

1. Используя дополнительные источники информации, отметьте в предложенном ниже списке растения, которые в естественных условиях не размножаются вегетативно.
Осина, сосна обыкновенная, тюльпан, пырей, лиственница сибирская, можжевельник виргинский, капуста белокочанная, смородина черная, яблоня, картофель, тисс, ландыш, клубника, ель Шренка, лук, ирис, свекла, пион, прострел, колеус, гипсофила, георгин, нарцисс, живучка ползучая, морковь, смородина красная, можжевельник обыкновенный, хвощ полевой, сирень, пеларгония, туя, крыжовник, ревень, малина, бальзамин, земляника, камнеломка, редис.

2. Заполните таблицу.

№	Растение	Опишите способ вегетативного размножения	Делали ли вы это лично: если нет, то 0, если да, то +
1	Циперус		
2	Традесканция		
3	Фиалка		
4	Зигокактус		
5	Роза		
6	Виноград		
7	Смородина		

Анализ

Начертите схему «Способы вегетативного размножения».

Синтез

1. Перечислите, в чем заключается различие между двумя способами прививки.
2. При каком из способов прививки, по вашему мнению, больше шансов того, что растения приживутся? Ответ обоснуйте.

Оценка

Оцените значение следующих явлений: 1) вегетативное размножение в природе; 2) прививка для получения растений с нужными качествами; 3) размножение тканями.



№ 10. Способы вегетативного размножения растений. См. с. 269.

§ 54. Опыление и оплодотворение



Цель изучения темы: описывать относительные преимущества перекрестного опыления и самоопыления.

Опыление и оплодотворение у растений. Органом полового размножения у цветковых растений является *цветок*. Он состоит из главных и вспомогательных частей. Главные части цветка – *пестик* и *тычинки*. Пестик состоит из трех частей: рыльца, столбика и завязи. Тычинка состоит из пыльника и тычиночной нити. Образовавшаяся в тычинках пыльца содержит мужские половые клетки. А в завязи пестика находятся женские половые клетки.

Вспомогательные части цветка – *цветоножка, цветоложе, чашелистики и лепестки* (рис. 130).

Опыление – это процесс попадания пыльцы с пыльников на рыльце пестика. После опыления происходит оплодотворение – слияние половых клеток (гамет).

Раздельнополые и обоеполые цветки. У некоторых растений цветки содержат только пестики или только тычинки. Такие цветки называются раздельнополыми. Они могут быть только женскими – *пестичными* или только мужскими – *тычиночными*. Например, у кукурузы на верхушке стебля образуются мужские тычиночные цветки, а в центре стебля – женские, собранные в початок (рис. 131).

И все-таки у большинства растений цветки имеют и пестики, и тычинки. Вспомните тюльпаны, розы, цветки яблони, абрикоса, вишни или груши. В цветках этих растений есть и пестик (или множество пестиков, как у розы), и тычинки. Такие цветки называются *обоеполыми*.

Перекрестное опыление и самоопыление у растений. При перекрестном опылении пыльца одного цветка попадает на рыльце пестика другого цветка. При самоопылении пыльца попадает из тычинок на рыльце пестика внутри одного цветка.

Несмотря на то что большая часть растений имеет цветки, процесс самоопыления в природе встречается нечасто. Из хорошо известных вам видов растений самоопыляемыми являются горох посевной, арахис (земляной орех) и пшеница.

Большинство растений, которые мы часто видим вокруг себя, являются перекрестноопыляемыми.

Способы перекрестного опыления. Растения хорошо приспособлены к процессу опыления (рис. 132). Рыльца пестиков устроены так,

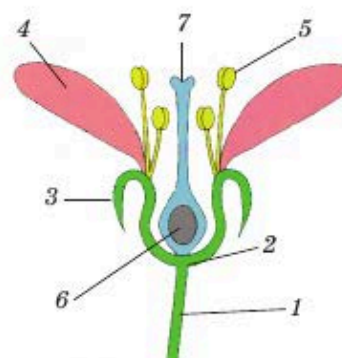


Рис. 130. Строение цветка:
1 – цветоножка;
2 – цветоложе; 3 – чашелистик; 4 – лепесток; 5 – тычинка; 6 – завязь пестика;
7 – рыльце пестика



Рис. 131. Мужские и женские цветки кукурузы



Рис. 132. Типы опыления

чтобы пыльца именно этого вида растений могла легко на него приземлиться и задержаться. Сама пыльца липкая, поэтому ей нетрудно удержаться на рыльце пестика. Цветки вырабатывают большое количество пыльцы, а способы опыления бывают разными.

Ветроопыление – процесс переноса пыльцы с помощью ветра. У ветроопыляемых растений много сухой и легкой пыльцы.

Насекомоопыление – процесс переноса пыльцы с помощью насекомых: пчел, шмелей, тропических мух и др. У таких растений пыльца шероховатая и липкая. Цветки обычно имеют крупные красивые лепестки яркого цвета, сильный запах и сладкий нектар. Все это привлекает главных опылителей растений.

Помимо насекомых, в перекрестном опылении участвуют и другие животные, такие как птицы (например, колибри) и млекопитающие (летучие мыши, грызуны и др.).



Опыление с помощью воды бывает у водных растений – лилий, кувшинок. Пыльца таких растений имеет воздушные полости, чтобы не тонуть, а скользить по водной глади. Лепестки расположены так, что образуют своеобразный «водоворот», направляющий плывущую пыльцу к рыльцу пестика.

Неважно, каким способом произошло опыление. После его успешного завершения должен последовать процесс оплодотворения.



Перекрестное опыление, самоопыление, цветок, пестик, тычинки, рыльце, ветроопыление, насекомоеопыление.



Знание и понимание

1. Дайте определение понятиям «опыление» и «оплодотворение». Каков их порядок? Обязателен ли он? В чем заключается различие между ними?

2. Выясните, какие части цветка участвуют в опылении и оплодотворении, роль каждого из них.

Применение

1. По рисунку расскажите об этом виде опыления.



2. Сравните обоеполые и раздельнополые цветки. Всегда ли обоеполые цветки способны к самоопылению?
3. Объясните значение опыления для растений.

Анализ

1. Покажите разницу между обоеполыми и раздельнополыми цветками.
2. Проанализируйте и установите зависимость особенностей строения пыльца, частей цветка от вида опыления.

Синтез

1. Составьте схему «Типы опыления».
2. Можно ли по виду цветка догадаться, каким способом он опыляется? Ответ обоснуйте.

Оценка

1. Считаете ли вы, что самоопыление можно генетически приравнять к бесполому размножению? Ответ аргументируйте.
2. Докажите, что наибольшее количество видов растений, опыляющихся перекрестно, является свидетельством того, что это более прогрессивный путь.

§ 55. Особенности двойного оплодотворения у цветковых растений

Цель изучения темы: описывать значение двойного оплодотворения цветковых растений.



Образование и расположение гамет у растений. Основные части цветка, участвующие в образовании плодов, – тычинки и пестик. В них образуются гаметы.

Тычинка – мужской орган. Каждая тычинка состоит из двух частей: тычиночной нити и пыльника. *Тычиночная нить* приподнимает

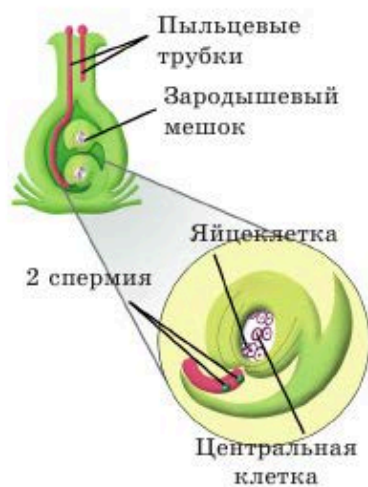


Рис. 133. Двойное оплодотворение

пыльник так, чтобы он был на оптимальной высоте. В пыльнике образуется пыльца, состоящая из сотен тысяч пылинки.

Пестик – женский орган. Он состоит из трех частей: рыльца, столбика и завязи. *Рыльце* – место для улавливания пыльцы. Можно сказать, что оно выполняет роль посадочной площадки для пыльцы, содержащей мужские половые клетки. Именно строение рыльца облегчает процесс опыления. *Столбик* соединяет рыльце и завязь. Расширенная нижняя часть пестика – *завязь*. Внутри нее образуется яйцеклетка.

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Его суть в том, что две мужские клетки оплодотворяют две женские.

Как вы помните, половые клетки содержат одинарный набор хромосом. У растений клетки с одинарным (гаплоидным) набором хромосом образуются и находятся внутри тычинок и пестиков. Это предшественники гамет, из которых впоследствии образуются яйцеклетки и спермии (рис. 133).

Формирование спермиев. Зрелая пыльца покрыта оболочкой. Она содержит генеративную и вегетативную клетки. После опыления начинается процесс прорастания пыльцы в пыльцевую трубку. Эту роль выполняет *вегетативная клетка*. Пыльцевая трубка продвигается внутри столбика от рыльца пестика к завязи.

В это время находящаяся в пыльцевой трубке *генеративная клетка* делится надвое, образуя два спермия. Именно они – готовые мужские гаметы с одинарным набором хромосом. Им предстоит участвовать в процессе двойного оплодотворения.

Процессы, происходящие в завязи пестика. Женские половые клетки находятся внутри завязи пестика – в *зародышевом мешке*. После нескольких последовательных делений в зародышевом мешке образуются яйцеклетка с *одинарным* (гаплоидным) набором хромосом и центральная клетка с *двойным* (диплоидным) набором хромосом.

В момент оплодотворения один из спермиев попадает в яйцеклетку, а второй – в диплоидную центральную клетку. В результате слияния из яйцеклетки и спермия образуется зигота. Она содержит двойной набор хромосом: один – от отцовской клетки (спермий), другой – от материнской (яйцеклетка).

Из центральной клетки и второго спермия образуется *эндосперм* – запас питательных веществ семени. Набор хромосом в эндосперме будет *тройным* (триплоидным). В него попадает один отцовский набор хромосом из спермия и два материнских набора хромосом из центральной клетки.

Из оболочек *семязачатка*, внутри которого находится зародышевый мешок, образуется *кожура семени*. А из стенок завязи пестика образуется *плод*, внутри которого будут находиться семена.

Значение двойного оплодотворения. Прежде всего оно позволяет растениям экономить белки, жиры и углеводы, накапливающиеся в семени. Цветковые не тратят энергию на синтез питательных веществ, если нет гарантии в том, что зародыш образовался. Кроме того, без двойного оплодотворения у цветковых не формируются семена. Если несвоевременные заморозки погубили гаметы или дождь во время цветения смыл пыльцу, плодов и семян не будет.

В целом двойное оплодотворение у цветковых растений способствовало их прогрессу и позволило им занять господствующее положение на планете.



Тычинки, тычиночная нить, пыльник, пестик, рыльце, столбик, завязь, генеративная и вегетативная клетки, зародышевый мешок, эндосперм, семязачаток, зигота, завязь, партеногенез.



Знание и понимание

1. Опишите органы размножения цветковых растений.
2. Что такое *двойное оплодотворение*? Почему его так называют?

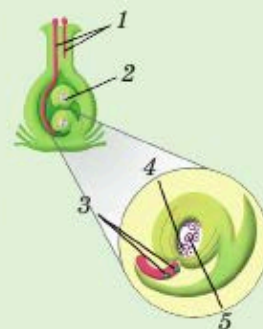
Применение

1. Рассмотрите рисунок. Каким образом происходит процесс двойного оплодотворения?
2. Отрадите в виде схемы процесс двойного оплодотворения и его результаты.

Анализ

Соотнесите понятия.

Центральная клетка + спермий	Триплоидный эндосперм
Яйцеклетка + спермий	Кожура семени
Оболочки семязачатка	Зародыш
Стенка завязи	Плод



Синтез

В чем смысл двойного оплодотворения? Какие преимущества оно дает растениям?

Оценка

Оцените, смогли ли бы выжить в суровых таежных условиях животные и птицы, которые зимой питаются семенами хвойных растений, если бы таежные леса состояли бы в основном из цветковых растений, а не из голосеменных.

§ 56. Понятие индивидуального развития организмов

Цель изучения темы: различать этапы онтогенеза животных.

Онтогенез – это индивидуальное развитие организма с момента зачатия до конца жизни. Для человека началом онтогенеза является оплодотворение, т. е. возникновение зиготы, из которой впоследствии разовьется зародыш.

Весь процесс онтогенеза можно разделить на 2 больших периода: эмбриогенез и постэмбриогенез.

Эмбриогенез – развитие эмбриона или стадии личинки у многих беспозвоночных, рыб и земноводных. Для живородящих эмбриогенез оканчивается рождением; для пресмыкающихся, птиц и яйцекладущих млекопитающих – вылуплением из яйца; для цветковых растений – прорастанием семени. Эмбриогенез включает несколько стадий (рис. 134):

1. *Зигота* – оплодотворенная яйцеклетка.

2. *Дробление* – быстрый митоз, в результате которого оплодотворенное яйцо, не увеличиваясь в размерах, делится на все более мелкие клетки – *бластомеры*. По совокупному размеру они почти такие же, как зигота.

3. *Бластула* – однослойный зародыш, результат дробления зиготы. Клетки этого многоклеточного зародыша еще одинаковы. Если на стадии двух или нескольких клеток они отделятся друг от друга, то появятся однояйцевые близнецы.

4а. *Гастроула ранняя* – двухслойный зародыш на ранней стадии, когда появляются отличия у клеток. На этой стадии зародыш состоит из двух слоев разных клеток: наружного – *эктодермы* и внутреннего – *энтодермы*. Поэтому раннюю гастролу называют *двухслойным зародышем*.

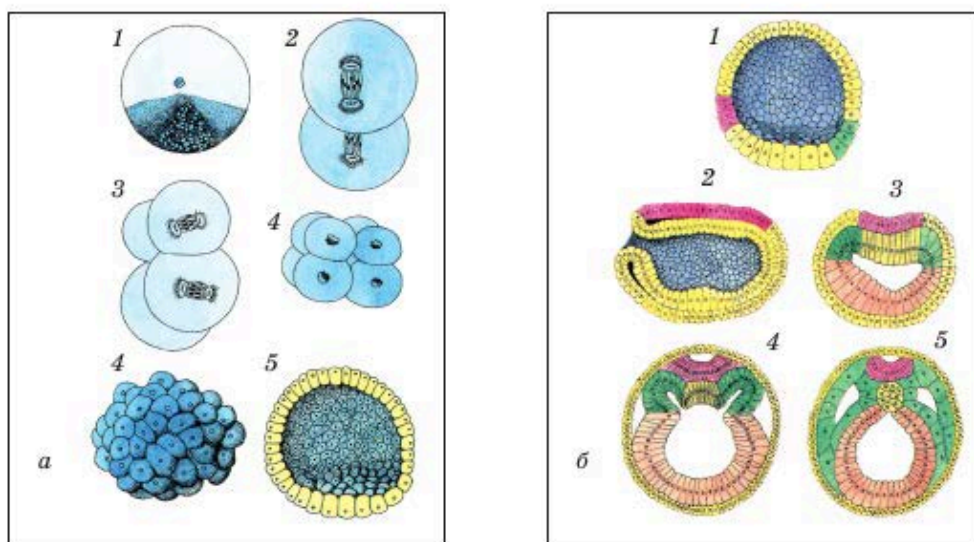


Рис. 134. Стадии развития зародыша:

а: 1 – зигота; 2 – стадия двух бластомеров (после первого митоза); 3 – стадия четырех бластомеров (после второго митоза); 4 – стадия средней бластулы (процесс дробления); 5 – поздняя бластула;
б: 1 – бластула (однослойный зародыш); 2, 3 – гастрюла; 4 – нейрула; 5 – поздняя нейрула

4б. Гастрюла поздняя. По мере развития образуется и третий зародышевый листок – *мезодерма*. Так что поздняя гастрюла – *трехслойный зародыш*.

5. Нейрула – стадия развития зародыша, присущая только хордовым. В этот период образуется нервная трубка, развивается спинной и головной мозг.

6. Органогенез – процесс образования зачатков органов. Каждый из органов закладывается и формируется в строго определенном месте из строго определенных групп клеток. На его развитие влияют не только молекулы ДНК, в которых заложена наследственная информация, но и окружающие ткани, клетки, их химические вещества.

Постэмбриогенез – это развитие организма после рождения.



Онтогенез, эмбриогенез, зигота, дробление, бластула, гастрюла, нейрула, органогенез, постэмбриогенез.



Знание и понимание

1. Дайте определение понятиям «онтогенез», «эмбриогенез», «постэмбриогенез».
2. Назовите этапы онтогенеза разных организмов. Чем отличается окончание эмбриогенеза у растений, рыб, пресмыкающихся и высших млекопитающих? Опишите особенности защиты зародыша этих животных от внешней среды.

Применение

1. Поставьте все стадии онтогенеза млекопитающего в верной последовательности. Укажите все стадии эмбриогенеза.
2. Опишите особенности стадий эмбриогенеза. Отрадите их в виде таблицы.

Анализ

1. Проанализируйте отличия ранней и поздней гаструлы. Соотнесите эти отличия с признаками кишечнополостных и плоских червей. Какие стадии будут для них характерны?
2. Как отличается эмбриогенез растений, одноклеточных и многоклеточных, позвоночных и беспозвоночных животных? Опишите различия.

Синтез

1. Докажите, что стадия нейрулы не характерна для беспозвоночных животных.
2. Как вы думаете, на какой стадии развития зародыша следует брать клетки, чтобы: 1) получить идентичный организм (клон); 2) вырастить необходимый орган; 3) вырастить необходимую ткань?

Оценка

1. Выясните, на какой стадии развития зародыша могут возникать однояйцевые близнецы. Докажите и объясните, почему их возникновение на следующей стадии невозможно.
2. Используя интернет-ресурсы, выясните, что такое криобиология. Как она связана с разработкой методов хранения и накопления биологических объектов (крови, тканей, органов и т. д.), с выведением морозостойчивых сортов растений? Какая научная и практическая деятельность ведется в этом направлении в нашей стране?

§ 57. Прямой и непрямой типы онтогенеза у животных

Цель изучения темы: сравнивать прямой и непрямой типы онтогенеза у животных.



Типы онтогенеза у животных. У животных выделяют два типа онтогенеза: прямое и непрямое развитие.

При **прямом развитии** организм после эмбриогенеза похож на взрослое животное. Конечно, детеныш будет отличаться меньшими размерами тела, некоторые его органы будут еще не вполне сформированы. Но внешне он будет похож на взрослую особь. Прямое развитие характерно для всех позвоночных животных, кроме земноводных, миног и некоторых рыб, например двоякодышащих. Из многоклеточных беспозвоночных прямое развитие характерно для дождевых червей, брюхоногих и головоногих моллюсков, речного рака и всех паукообразных.

При **непрямом развитии** животное, перешедшее к постэмбриогенезу, сильно отличается от взрослого организма. У таких видов есть стадия личинки. Обычно личинки отличаются от взрослого организма не только внешне. Какие-то их органы могут иметь иное строение и по-другому функционировать. Они могут обитать в иной среде и питаться иной пищей, чем их взрослые сородичи.

Непрямое развитие характерно, например, для многих паразитических червей. Их личинки могут находиться в телах разных организмов. Так, печеночный сосальщик на ранней стадии живет в теле улитки, а взрослый червь обитает в печени коровы (рис. 135).

Особенности размножения и развития насекомых. По типу развития всех насекомых делят на две большие группы:

1. Насекомые с полным превращением (полный метаморфоз) – жуки, бабочки, мухи, комары, пчелы и др.
2. Насекомые с неполным превращением (неполный метаморфоз) – богомолы, кузнечики, тараканы, вши и др.

При **полном превращении** (непрямое развитие) вылупившаяся из яйца личинка совсем не похожа на взрослое насекомое. Так, гусеницы не похожи на бабочек, а безглазые и безголовые личинки мух больше похожи на червей. Чтобы стать взрослым насекомым, эти личинки должны впасть в покоящуюся стадию – *куколку*. Пока животное находится в стадии куколки, оно не двигается, не питается; происходит полная перестройка его органов. Например, формируются крылья, усики, органы зрения и т. д. Это уже не просто рост – увеличение размеров тела. Таким образом, развитие насекомых с полным превраще-

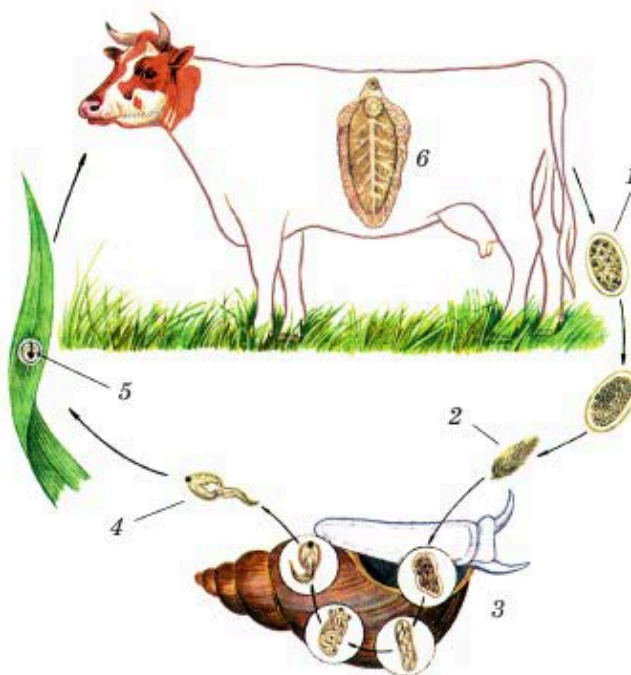


Рис. 135. Цикл развития печеночного сосальщика:

1 – яйцо; 2 – свободноплавающая личинка; 3 – развитие личинки в теле промежуточного хозяина – малого прудовика; 4 – новое поколение свободноплавающих личинок; 5 – инцистированная на траве личинка; 6 – половозрелая форма в печени животного

нием включает в себя четыре стадии: *яйцо* → *личинка* → *куколка* → → *взрослое насекомое*. Насекомые с полным превращением переживают метаморфоз.

Метаморфоз (греч. *метаморфозис* – «превращение») – глубокое преобразование строения организма, в процессе которого личинка превращается во взрослую особь.

Неполное превращение – аналог прямого развития. Оно включает в себя три стадии: *яйцо* → *личинка* → *взрослое насекомое* (рис. 136). Вылупившиеся из яйца насекомые похожи на взрослых. Только у них, как правило, недоразвиты крылья и усики и совсем не сформированы половые органы.

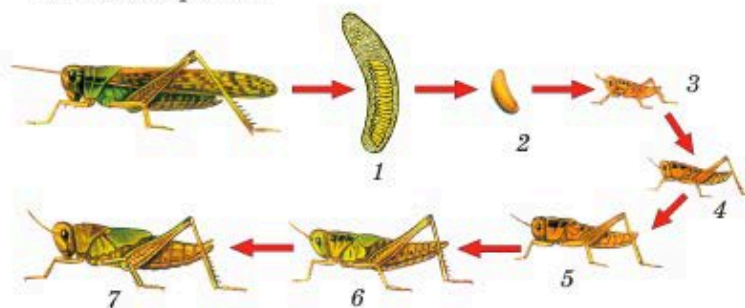


Рис. 136. Неполный метаморфоз азиатской саранчи:

1 – яйца в кубышке; 2 – яйцо; 3–7 – личинки разных возрастов

Биологический смысл развития с полным превращением заключается в том, что такой способ позволяет уменьшить пищевую конкуренцию между взрослыми и молодыми особями одного вида.

Часто личинки насекомых с полным превращением питаются другой пищей. Так, гусеницы бабочек питаются листвой, а взрослые особи – нектаром. Личинки майского жука питаются корнями трав, кустарников и деревьев, обитая три года в почве. А взрослые жуки – листьями. Личинки комаров обитают в воде и питаются мелкими водными беспозвоночными, а взрослые кровососущие комары – кровью крупных стадных животных и человека. Комары-звонцы вообще не питаются. У них ротовой аппарат не развит.



Развитие прямое и непрямое, метаморфоз (превращение) полный и неполный, яйцо, личинка, куколка, взрослое насекомое.

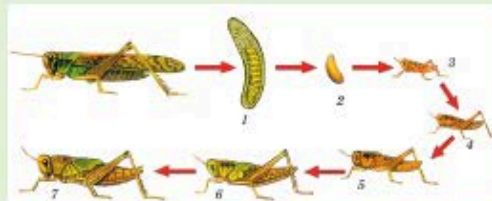


Знание и понимание

1. Дайте определение понятиям «онтогенез», «прямое развитие», «метаморфоз».
2. Объясните, как влияет среда обитания на эмбриогенез ящерицы, крысы, рыбы, лягушки, голубя. Опишите особенности защиты зародыша этих животных от влияния внешней среды.

Применение

1. Этапы развития какого насекомого вы видите на рисунке? Определите тип его онтогенеза. Опишите основные этапы развития.



2. Определите, какой тип развития насекомого показан на рисунке. Нарисуйте схему, изображающую все этапы.



Анализ

1. Сравните строение ротового аппарата, способы потребления пищи и ее типы взрослой бабочки и личинки. Проанализируйте, какое биологическое значение это имеет.

2. Как отличается онтогенез одноклеточных и многоклеточных? Возможен ли метаморфоз у одноклеточных? Докажите.

Синтез

Используя дополнительные источники информации, распределите перечисленных насекомых на группы с полным и неполным превращением: муравьи, термиты, тли, оводы, слепни, клопы, саранча, стрекозы, божьи коровки, шмели.

Оценка

Известно, что личинки стрекоз живут в воде и даже дышат специальными органами дыхания. Используя дополнительные источники информации, выясните, к какой группе относятся стрекозы и почему.



№ 4. Сравнение типов онтогенеза у животных. См. с. 269.

§ 58. Характеристика онтогенеза растений



Цель изучения темы: различать этапы онтогенеза растений.

Этапы онтогенеза растений. Весь онтогенез цветковых растений, так же как и онтогенез животных, можно поделить на эмбриогенез и постэмбриогенез. При семенном размножении эмбриогенез начинается с момента оплодотворения яйцеклетки, а заканчивается – в момент прорастания семени.

Традиционно онтогенез растений подразделяют на четыре-пять этапов.



В разных источниках приводятся разные стадии онтогенеза растений: деление, рост, размножение, старение. Одни исследователи выделяют такие периоды, как эмбриональный, ранний, зрелости, размножения, старости. Другие авторы подразделяют онтогенез растений на периоды: скрытый (покоящиеся семена), догенеративный (от появления проростка до первого цветения), генеративный (от первого до последнего цветения) и старения (от последнего цветения до гибели растения).

Мы воспользуемся самой популярной классификацией онтогенеза семенных растений.

1. **Эмбриогенез** характеризуется интенсивным размножением клеток. При многократном делении оплодотворенной яйцеклетки форми-



Рис. 137. У пшеницы (однолетнее растение) все жизненные фазы проходят за один теплый сезон, а хвойное растение арча, растущее в наших горах, живет около 1000 лет

руется многоклеточный зародыш. Он состоит из зародышевых клеток корешка, стебелька и почечки. А деление оплодотворенной центральной клетки приводит к формированию эндосперма (запаса питательных веществ). Эмбриогенез заканчивается прорастанием зародыша.

2. Первая стадия постэмбриогенеза включает в себя процесс прорастания зародыша семени и превращения его в самостоятельный организм. Как только проросток начинает питаться самостоятельно, а не за счет веществ, накопленных в семени, эта стадия считается завершенной.

Но, по мнению некоторых исследователей, эту стадию не стоит рассматривать как отдельную, самостоятельную. Ее объединяют со следующей стадией и включают в период *молодое растение*.

3. Стадия роста, или молодого растения, — это период жизни растения до начала первого цветения. Эта стадия заканчивается формированием генеративных органов: цветков у цветковых или шишек у хвойных.

4. Стадия взрослого растения, или зрелости, — это период полового размножения (рис. 137). Она начинается с первого опыления и оплодотворения и заканчивается последним урожаем — формированием последних семян (плодов).

5. Стадия старения начинается с того момента, когда растение уже перестает цвести и образовывать семена и плоды. Рост клеток в нем сильно замедляется. Известно, что растения растут всю жизнь, но в последней стадии количество погибающих клеток начинает превосходить количество образующихся молодых клеток. Так постепенно

ткани и органы изнашиваются, приходят в негодность и перестают функционировать.



Онтогенез растений; стадии: эмбриогенез, постэмбриогенез, молодое растение, взрослое, старое.

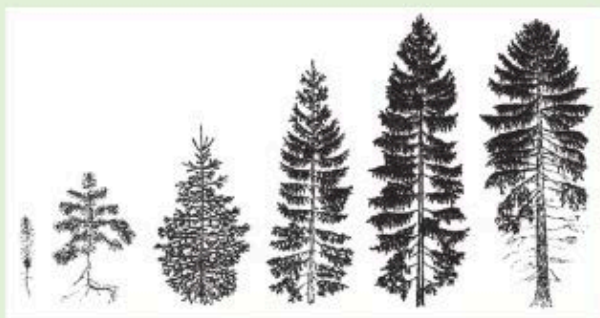


Знание и понимание

1. Вспомните, что такое *онтогенез*.
2. Расскажите о влиянии условий внешней среды на онтогенез растений.
3. Перечислите этапы онтогенеза растений.

Применение

1. Назовите стадии онтогенеза растений по рисунку. Дайте им характеристику.



2. Нарисуйте схему онтогенеза растений.

Анализ

1. Найдите различия между онтогенезом у растений и животных.
2. Сделайте обзор факторов, влияющих на онтогенез растений.

Синтез

1. Систематизируйте изменения в организмах растений на разных этапах онтогенеза. Укажите появление новых органов растений на определенном этапе.
2. Сравните онтогенез у хвойных и культурных цветковых растений.

Дискуссия

Выявите самые уязвимые периоды онтогенеза. Важно ли агротехникам знать об онтогенезе растений? Выскажите свои предположения по изучению онтогенеза растений.

§ 59. Рост растений

Цель изучения темы: описывать процессы роста и развития организмов; исследовать процесс роста растений в длину и толщину.



Особенности роста растений. Рост растений, как и онтогенез, имеет свои особенности. Так, в фазах жизненного цикла, предшествующих генеративной стадии, у растений наблюдается самый интенсивный рост. С началом полового размножения рост вегетативных органов в целом замедляется. Это происходит потому, что значительная часть питательных веществ начинает уходить на формирование семян и плодов.

Еще одна особенность – периодичность интенсивного роста (весенне-летний период) и относительного покоя (в осенне-зимний период). Такая закономерность присуща всем растениям Северного полушария. Также в состоянии покоя находятся, например, сухие семена до начала прорастания.

Процессы в организмах растений сильно зависят от условий окружающей среды. Одним из внешних *факторов роста* растений является температура. Для каждого вида растений существует свой температурный оптимум роста и развития. *Температурный оптимум* – это такая температура, при которой рост растения максимальный. Для большинства растений Казахстана он будет в диапазоне 25°–35°C. Кроме того, важнейшим внешним фактором, влияющим на рост растения, является *обеспечение водой*. Если в фазе интенсивного роста растение испытывает недостаток в воде, то у него формируется множество мелких клеток, т. е. клетки почти не снижают интенсивности размножения, но при этом не растягиваются, не растут. И растение в целом серьезно отстает в росте. Это происходит потому, что для формирования цитоплазмы полноценных клеток требуется вода. Вода необходима и для фотосинтеза, в ходе которого образуются органические вещества растений.

Рост растений. Органы растений способны расти благодаря наличию образовательных тканей. Рост стебля в толщину обеспечивает камбий. Его клетки активно размножаются весной и летом, пока на дереве есть листья. В зимний период рост прекращается. Клетки камбия, как и все растение, переходят в состояние покоя. Благодаря чередованию сезонов года в стеблях древесных растений формируются годовые кольца.



По толщине и форме годовых колец можно судить о природно-климатических условиях периода, в который они формировались. Так, если годовое кольцо толстое и ровное, то климат был теплым

и влажным. Если кольцо узкое, то лето было холодным или засушливым. Если с одной стороны дерева все кольца уже, а с другой шире – скорее всего с узкой стороны находилось препятствие, мешавшее нормальному формированию дерева. Это могло быть здание, другое, более крупное, дерево, валун или скала. Если же все кольца с одной стороны чуть-чуть шире, чем с другой, скорее всего это указание на стороны света. Более узкий слой древесины образуется с северной стороны. Но это при условии, что именно с северной стороны на растение воздействовали неблагоприятные условия, например, поступал более холодный воздух, дул ветер и т. д.



Рис. 138. Бамбук

У некоторых растений вообще нет камбия, и у стебля не формируется древесина. Примером могут служить все представители класса однодольных: злаковые и лилиецветные. К злакам относятся камыш, бамбук, рис, кукуруза, пшеница, ячмень, овес и др. К лилиецветным – тюльпан, лилия, нарцисс, лук, чеснок, ландыш, гиацинт и др. Среди однодольных вообще нет настоящих деревьев, только пальмы. Но у пальм ствол либо полый, либо заполнен рыхлыми основными тканями, а не древесиной.

Скорость роста зависит от многих условий. При недостатке света, тепла, воды и полезных элементов в почве рост растения будет замедлен. Но кроме внешних факторов на скорость роста важнейшее влияние оказывает генетическая информация, которой обладает каждый живой организм. Так, некоторые виды бамбука при хороших условиях могут вырасти на 50–100 см в сутки (рис. 138). Самое медленно растущее дерево – дион съедобный из Мексики. За год это дерево высотой 9,9 см выросло всего на 0,76 мм. Ему уже 120 лет.



Рост растений, факторы роста, температурный оптимум, обеспечение водой.



Знание и понимание

1. Сравните процессы роста животных и растений. Объясните, в чем заключается разница.
2. Расскажите о тканях, которые участвуют в росте растения. Вспомните, где они расположены. Какие у них функции?